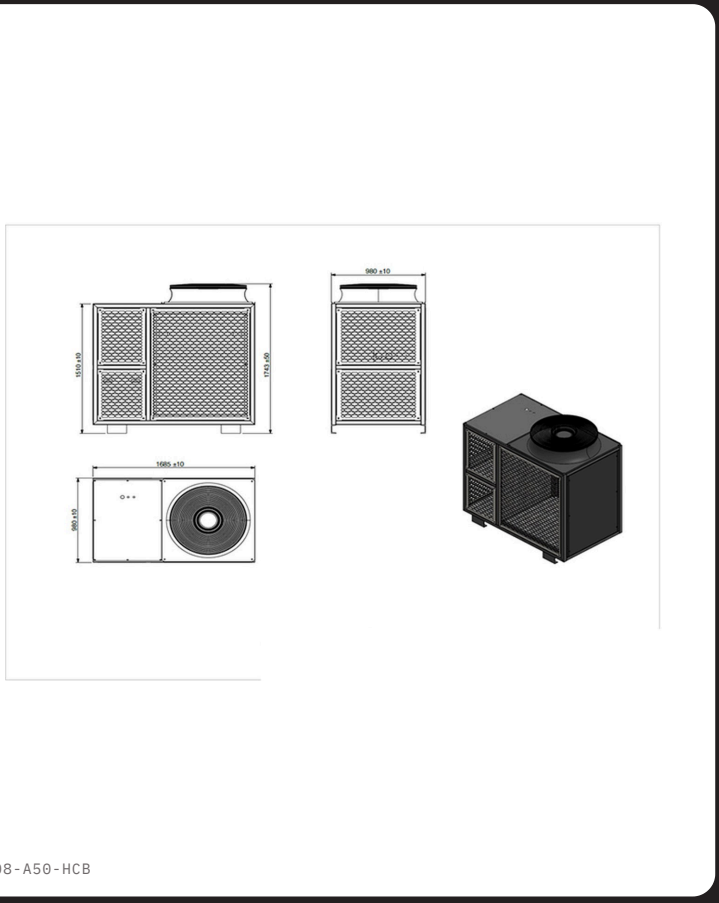
• COOLING · R410A · C · RAME-ALLUMINIO · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PRO8-A50-HCB

Serie PRO-A · R410A · idronico, con serbatoio integrato / hydronic, with integrated tank



PRO8-A50-HCB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

30,9 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

46,4 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

5,3 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll
Circuiti / Circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088

L × P × H (mm)	1.685 × 980 × 1.743
Serbatoio / Tank	vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l
Taglia / Size	50
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	35,1	33,1	30,9	28,6	26,2
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	46,4	43,6	40,9	37,9	35,0

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

• COOLING • R410A • C · RAME-ALLUMINIO • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Dati tecnici
Technical data

PRO8-A50-HCB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	46,37 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	39.878 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	8,36 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	7,98 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	30,86 kW
Potenza assorbita / Power input	10,62 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	5,31 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.685 × 980 × 1.743 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
  Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
  Internal pressurised steel tank 200 l
- Riempimento automatico
  Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
  Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
  High and low pressure switches
- Installazione da esterno
  Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
  Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
  Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
  Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
  Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Batteria rame-alluminio
  Copper-aluminium coil
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
  Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	30,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	29,3 kW
MEG 40 %	× 0,920	28,4 kW
MPG 20 %	× 0,975	30,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	29,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	29,3 kW

• COOLING · R410A · C · RAME-ALLUMINIO · VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

Prestazioni
Performance

PRO8-A50-HCB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	31,5	29,9	28,3	26,5	24,7	22,9	20,9
2	32,7	31,1	29,4	27,5	25,7	23,7	21,8
3	33,9	32,2	30,4	28,5	26,7	24,6	22,6
4	35,1	33,4	31,6	29,6	27,7	25,6	23,5
5	36,4	34,6	32,8	30,7	28,7	26,6	24,4
6	37,8	35,9	34,0	31,9	29,8	27,6	25,3
7	39,1	37,2	35,1	33,1	30,9	28,6	26,2
8	40,5	38,5	36,5	34,3	32,0	29,6	27,2
9	41,9	39,9	37,8	35,5	33,2	30,7	28,3
10	43,4	41,3	39,1	36,8	34,4	31,9	29,3
11	44,9	42,8	40,5	38,0	35,6	33,0	30,4
12	46,4	44,2	41,9	39,4	36,8	34,2	31,5
13	48,0	45,7	43,3	40,8	38,1	35,4	32,6
14	49,7	47,3	44,8	42,2	39,5	36,6	33,8
15	51,3	48,9	46,4	43,6	40,9	37,9	35,0

Potenza assorbita / Power input (kW)

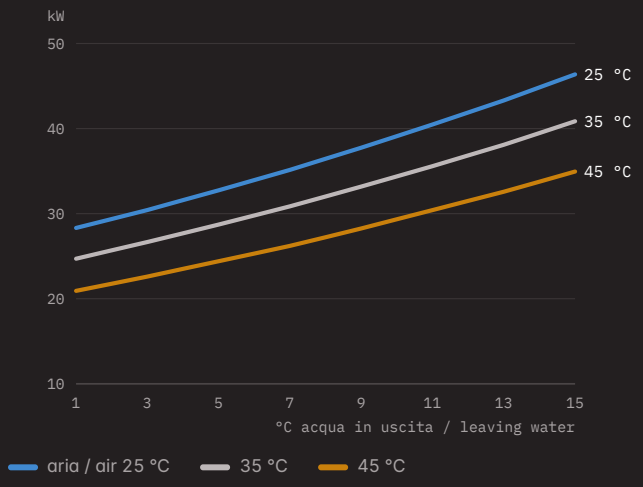
LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	6,9	7,7	8,6	9,5	10,6	11,8	13,1
2	6,9	7,7	8,6	9,5	10,6	11,8	13,1
3	6,9	7,7	8,6	9,5	10,6	11,8	13,2
4	6,9	7,7	8,6	9,5	10,6	11,8	13,2
5	6,9	7,7	8,6	9,5	10,6	11,8	13,2
6	6,8	7,7	8,6	9,5	10,6	11,8	13,2
7	6,8	7,7	8,6	9,6	10,6	11,8	13,2
8	6,8	7,6	8,6	9,5	10,6	11,8	13,2
9	6,7	7,6	8,5	9,5	10,6	11,8	13,2
10	6,7	7,6	8,5	9,5	10,6	11,8	13,2
11	6,6	7,5	8,5	9,5	10,6	11,8	13,2
12	6,5	7,5	8,5	9,5	10,6	11,8	13,2
13	6,5	7,5	8,4	9,5	10,6	11,8	13,2
14	6,4	7,4	8,4	9,5	10,6	11,8	13,2
15	6,3	7,3	8,4	9,4	10,6	11,8	13,2

EER / EER (kW/kW)

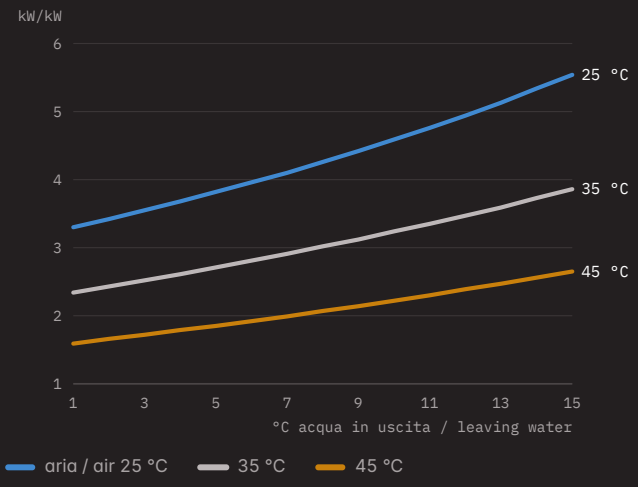
LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,54	3,88	3,30	2,79	2,34	1,94	1,59
2	4,72	4,03	3,42	2,89	2,43	2,02	1,66
3	4,90	4,18	3,55	3,00	2,52	2,09	1,72
4	5,11	4,34	3,68	3,11	2,61	2,17	1,79
5	5,31	4,50	3,82	3,22	2,71	2,25	1,85
6	5,53	4,68	3,96	3,34	2,81	2,34	1,92
7	5,75	4,85	4,10	3,47	2,91	2,42	1,99
8	6,00	5,04	4,26	3,60	3,02	2,51	2,07
9	6,25	5,24	4,42	3,73	3,12	2,59	2,14
10	6,51	5,45	4,59	3,86	3,24	2,69	2,22
11	6,79	5,67	4,76	4,00	3,35	2,79	2,30
12	7,09	5,90	4,94	4,15	3,47	2,89	2,39
13	7,41	6,14	5,13	4,30	3,59	2,99	2,47
14	7,75	6,40	5,34	4,46	3,73	3,10	2,56
15	8,11	6,66	5,54	4,63	3,86	3,20	2,65

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

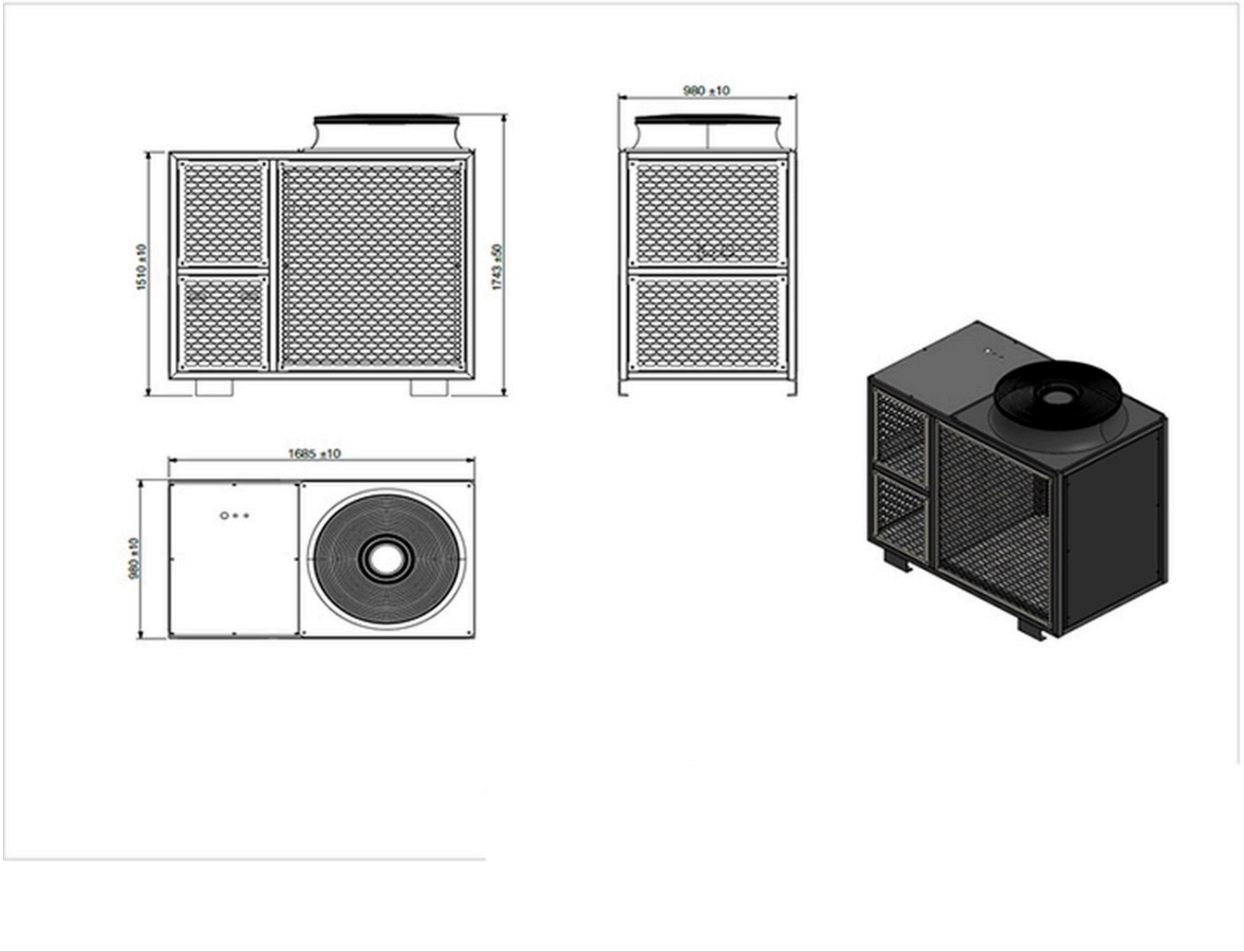
Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.685 × 980 × 1.743 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PRO8-A50-HCB · 29 optional disponibili per questa configurazione · 29 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico
Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox
Stainless-steel water circuit

Flussostato
Flow switch

Manometro pressione acqua
Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità
Conductivity monitoring

Precisione temperatura ±0,3 K
Temperature accuracy ±0.3 K

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter
Inverter compressor

Valvola di espansione elettronica (EEV)
Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria
Air filter

Regolazione continua velocità ventilatori
Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico
Visual and audible alarm

Arresto pompa
Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting
Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo
Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite
Limit temperature monitoring

Display touch 4"
4" touch display

On/Off remoto
Remote on/off

Pannello remoto touch
Remote touch panel

Programmazione oraria
Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli
Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna
External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC
24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Tensioni e frequenze speciali
Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico
Electrical panel fan

Refrigeranti: norme e certificazioni
Refrigerants: standards and certifications

Identificazione e sicurezza / Identification and safety

GAS	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS	GWP	ODP	GRUPPO PED PED GROUP	LFL KG/M³
R-410A	Miscela R-32 / R-125 (50 / 50 %) / Blend R-32 / R-125 (50 / 50 %)	A1	2.088	0	2	–

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

GAS	GWP	FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027	OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027	ALLEGATO ANNEX
R-410A	2.088	○	○	I

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

CARICA / CHARGE — ALLEGATO I	CARICA / CHARGE — ALLEGATO II	FREQUENZA / FREQUENCY
5 – 50 t CO_2 eq	1 – 10 kg	12 mesi / months
50 – 500 t CO_2 eq	10 – 100 kg	6 mesi / months
≥ 500 t CO_2 eq	≥ 100 kg	3 mesi / months

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO_2 eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO_2 eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

Certificazioni / Certificates

Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates	su richiesta / on request
Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)	su richiesta / on request
Carica di refrigerante e t CO_2 eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO_2 eq	su richiesta / on request

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

Note
Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci
Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design